

Clase 064 — Esteganografía y ocultación de datos

Parte: **2 — Criptografía aplicada** · Fuente: *Serious Cryptography* (Aumasson) y literatura de esteganografía/estegoanálisis 🕒 Duración estimada: **90 min** · Nivel: **Intermedio**

🎯 Objetivo

Distinguir esteganografía (ocultar la **existencia** de un mensaje) de criptografía (ocultar su **contenido**), y entender cómo se combinan. El alumno aprenderá técnicas clásicas (LSB en imágenes, ocultación en metadatos), el estegoanálisis (detección), y usos legítimos (marcas de agua, watermarking) frente a usos maliciosos (exfiltración, C2 encubierto). Todo se practica sobre archivos propios de laboratorio.

⚠️ **Nota ética:** las técnicas de ocultación se practican **solo** con archivos propios y con fines de aprendizaje/defensa. Usarlas para exfiltrar datos o evadir controles sin autorización es ilícito.

📊 Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Diferenciar** esteganografía de criptografía y explicar cuándo combinarlas.
2. **Ocultar y extraer** datos con LSB en imágenes.
3. **Usar** herramientas de esteganografía y estegoanálisis.
4. **Detectar** indicios de contenido oculto en archivos.
5. **Explicar** usos legítimos (watermarking) y riesgos (exfiltración, C2).

📖 Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Estego vs cripto	Ocultar existencia vs contenido
2	LSB en imágenes	Técnica clásica
3	Ocultación en metadatos/otros formatos	Superficie amplia
4	Cifrar antes de ocultar	Defensa en profundidad
5	Estegoanálisis	Detección
6	Watermarking	Uso legítimo
7	Exfiltración y C2 encubierto	Amenaza defensiva

Definiciones y características

- **Esteganografía:** ocultar información dentro de otro medio (imagen, audio, texto) para que su existencia pase inadvertida. Característica: la seguridad depende de que nadie sospeche.
- **LSB (Least Significant Bit):** sustituir el bit menos significativo de cada píxel/byte por bits del mensaje; imperceptible a la vista pero detectable estadísticamente.
- **Estegoanálisis:** conjunto de técnicas para detectar la presencia de datos ocultos (análisis estadístico, chi-cuadrado, herramientas como stegdetect).
- **Cover / stego object:** el medio portador original y el resultante con datos ocultos.
- **Watermarking:** marca embebida (visible o no) para autenticar propiedad o rastrear filtraciones; prioriza robustez sobre capacidad.
- **Capacidad vs imperceptibilidad vs robustez:** trade-off fundamental de toda técnica de ocultación.
- **Cifrar-luego-ocultar:** cifrar el mensaje antes de esconderlo protege el contenido aunque se detecte el portador.

Herramientas y preparación

```
pip install pillow numpy
# herramientas dedicadas (opcional)
which steghide zsteg stegseek 2>/dev/null || echo "opcional para el lab"
```

Usa imágenes y archivos generados por ti. No manipules material ajeno.

Laboratorio guiado

1. Oculta un mensaje con LSB en Python:

```
python from PIL import Image img = Image.open("cover.png").convert("RGB") px = img.load() msg = "secreto".encode() + b"\x00" bits = ''.join(f"{b:08b}" for b in msg) i = 0 for y in range(img.height): for x in range(img.width): if i < len(bits): r, g, b = px[x, y] r = (r & ~1) | int(bits[i]); i += 1 px[x, y] = (r, g, b) img.save("stego.png")
```

2. **Extrae el mensaje** leyendo el LSB del canal rojo hasta el terminador `\x00`.

3. **Cifra antes de ocultar.** Cifra el mensaje con AES-GCM (clase 059) y luego escóndelo; ahora, aunque se detecte el portador, el contenido permanece protegido.

4. **Estegoanálisis.** Compara histogramas o aplica una prueba chi-cuadrado entre `cover.png` y `stego.png`; observa las anomalías que delatan la manipulación LSB. Prueba herramientas como `zsteg` / `stegseek` sobre tus propios archivos.

5. **Discusión defensiva.** Analiza cómo un atacante podría usar imágenes en un foro para C2 encubierto y qué señales buscaría un defensor (tamaños anómalos, entropía, tráfico a imágenes).

Ejercicios

1. Explica la diferencia entre esteganografía y cifrado con un ejemplo.
2. Oculta y recupera un mensaje LSB en una imagen propia.
3. Aplica una prueba estadística para detectar tu propio stego object.

- 4. Cifra un mensaje y ocúltalo; razona qué protege cada capa.
- 5. Investiga un caso real de malware que usó esteganografía.
- 6. Compara capacidad e imperceptibilidad de LSB en PNG vs JPEG.

 Reto verificable

Implementa una herramienta que cifre un mensaje con AES-GCM y lo oculte por LSB en una imagen, más un extractor que recupere y descifre el mensaje. **Criterio de aceptación:** el mensaje se recupera intacto solo con la clave correcta, la imagen resultante es visualmente idéntica al portador, y describes qué señal estadística podría delatar la ocultación.

 Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
El mensaje oculto se pierde	Recompresión JPEG destruye LSB; usa formatos sin pérdida (PNG)
Confiar solo en la ocultación	Si se detecta, se lee; cifra antes de ocultar
Portador visiblemente alterado	Demasiada carga; reduce la capacidad
Estego detectable trivialmente	Patrón LSB uniforme; distribuye o usa técnicas robustas
Usar estego para evadir controles sin permiso	Ilegal; límitate a laboratorio propio

 Preguntas frecuentes

-  **¿La esteganografía sustituye al cifrado?** No; oculta la existencia, no el contenido. Combínala con cifrado para defensa en profundidad.
-  **¿Es fácil detectar LSB?** Sí, con análisis estadístico. La esteganografía robusta es un campo activo; LSB simple es didáctico pero detectable.
-  **¿Para qué sirve legítimamente?** Marcas de agua, trazabilidad de filtraciones, autenticación de contenido y ocultación de metadatos sensibles.

 Referencias

- Aumasson, *Serious Cryptography* (contexto de ocultación y aleatoriedad).
- Fridrich, *Steganography in Digital Media* (referencia académica).
- Provos & Honeyman, "Hide and Seek: An Introduction to Steganography".
- Herramientas: steghide, zsteg, stegseek (documentación oficial).

 Siguiente clase

Clase 065 - Implementaciones seguras y errores criptograficos comunes